SSCAP V4.0

SISTEMA DE SENSADO DE CAPTURA DE AGUA PLUVIAL

El sistema SSCAP es una interfaz de comunicación y control entre los sistemas de captura de agua pluvial y la plataforma de adquisición y monitoreo de datos Tlalocapp.

SSCAP se encarga de:

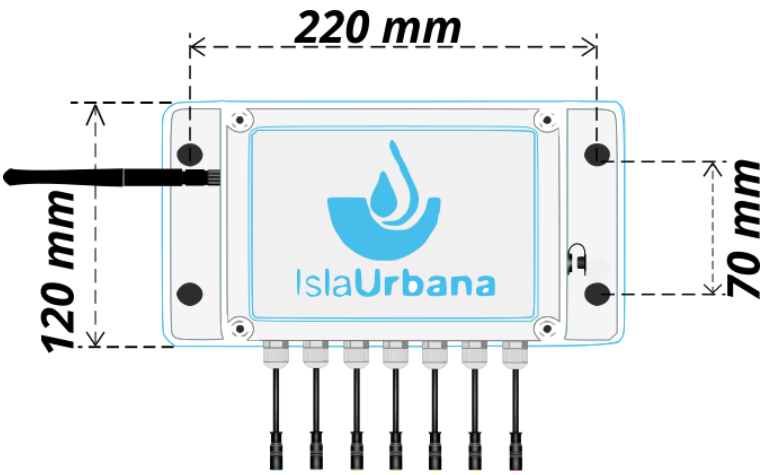
- ✔ Calcular la cantidad de lluvia que se ha captado en el techo.
- ✔ Medir la cantidad de agua captada en las cisternas.
- ✔ Calcular la cantidad necesaria de cloro líquido para el agua almacenada y administrarlo después de cada lluvia.
- ✔ Medir la cantidad de agua que se ha bombeado.
- ✔ Monitorear el estado lleno o vacío de los Tlaloques y su drenado automático a una hora programada.
- ✔ Almacenar y enviar los datos recopilados al administrador web.

SSCAP permite automatizar dos tareas críticas en un sistema de captación de agua de lluvia, **drenado diario de tlaloques** y **clorado de agua de lluvia captada**, facilitando las tareas de mantenimiento y prolongando su vida útil.

Sus sensores periféricos permiten la captura de datos en tiempo real:

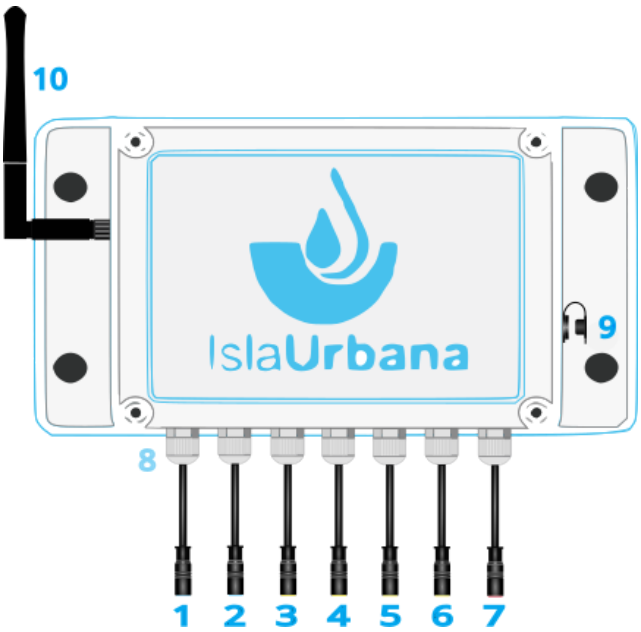
- Cantidad de precipitación de lluvia en el área del techo de recolección.
- Detección de nivel de agua en tlaloques (lleno - vacío).
- Detección de presencia de agua de lluvia entrando a la cisterna.
- Nivel de agua en cisterna.
- Flujo de agua bombeada para aprovechamiento.

La información procesada es almacenada en una memoria interna y enviada a la plataforma Tlalocapp por una conexión a internet. El sistema puede operar con una red WiFi común, por conexión de red cableada o por red celular 4G.

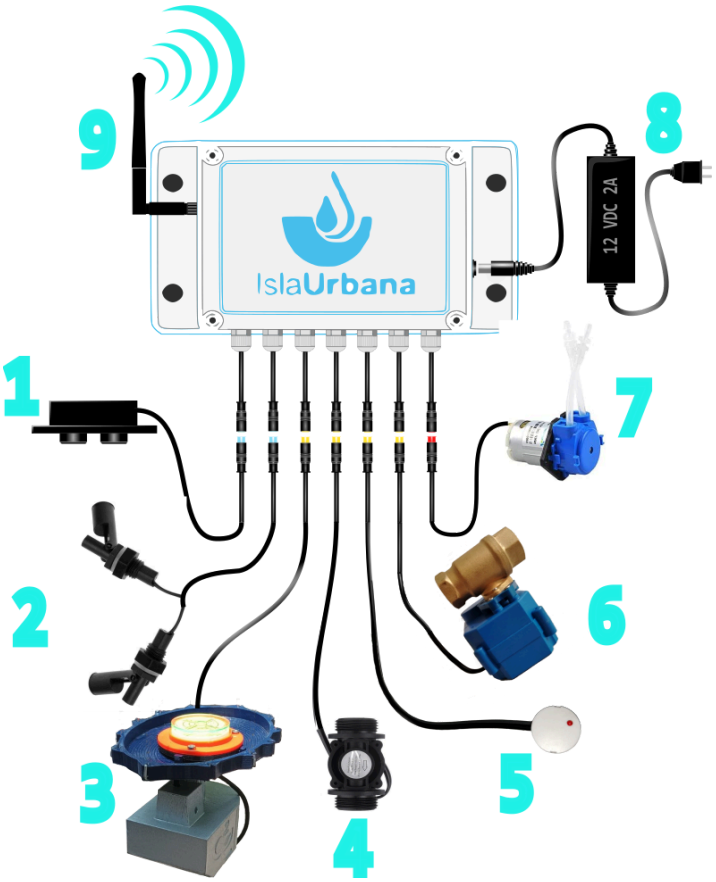


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
VOLTAJE DE OPERACIÓN	12VDC @ 2A
ALIMENTACIÓN	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE ESTÁNDAR DE 110 VAC A 12 VDC @2A
BATERÍA PARA RELOJ EN TIEMPO REAL	CR2032
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	- 20 A 60°
PROTECCIÓN A INTEMPERIE	IP 65
MATERIAL DEL GABINETE	PLÁSTICO ABS
MONTAJE	SUJECIÓN DE GABINETE A MURO CON TORNILLO POR PESTAÑAS DE SOPORTE
MEDIDAS	120 X 220 X 75 mm
COMUNICACIONES	WiFi 2.4 G, RSSI -50 A -70 DB ETHERNET 10/100, RJ45 RED CELULAR 4G BLUETOOTH
REQUISITOS DE RED	PUERTOS 1883, 5959

CONEXIONES FÍSICAS		
1	SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN CISTERNA	- Sensor ultrasónico - Conector rápido impermeable de 4 pines color azul. - Conumicación por cable UTP.
2	NIVEL DE TLALOQUE	- Par de interruptores mecánicos tipo flotador. - Conector rápido impermeable de 4 pines color azul. - Comunicación por cable de señal 4X22 AWG con recubrimiento de PVC.
3	PLUVIOMETRO	- Sensor de detección y cálculo de precipitación pluvial. - Conector rápido impermeable de 3 pines color amarillo. - Comunicación por cable de señal 4X22 AWG con recubrimiento de PVC.
4	FLUJOMETRO	- Sensor de flujo tipo turbina de 1”. - Conector rápido impermeable de 3 pines color amarillo. - Comunicación por cable de señal 4X22 AWG con recubrimiento de PVC.
5	DETECTOR DE AGUA EN TUBERÍA	- Sensor capacitivo para detección de líquido en tubería de PVC. - Conector rápido impermeable de 3 pines color amarillo. - Comunicación por cable de señal 4X22 AWG con recubrimiento de PVC.
6	VÁLVULA DE DRENADO	- Válvula motorizada para drenado de tlaloque DN15. - Conector rápido impermeable de 3 pines color amarillo. - Comunicación por cable de señal 4X22 AWG con recubrimiento de PVC.
7	BOMBA DE CLORADO	- Bomba peristáltica para suministro controlado de cloro en cisterna. - Conector rápido impermeable de 2 pines color rojo. - Comunicación por cable de señal 2X22 AWG con recubrimiento de PVC.
8	CONEXIÓN DE RED CABLEADA (OPCIONAL)	- Entrada para cable de red UTP CAT 6. - Requiere conector RJ45 CAT 6 y módulo ethernet. - Distancia máxima 100 m.
9	CONECTOR DE ALIMENTACIÓN	- Conector jack para fuente de alimentación de DC.
10	ANTENA WiFi	- Antena externa para comunicación WiFi y bluetooth.

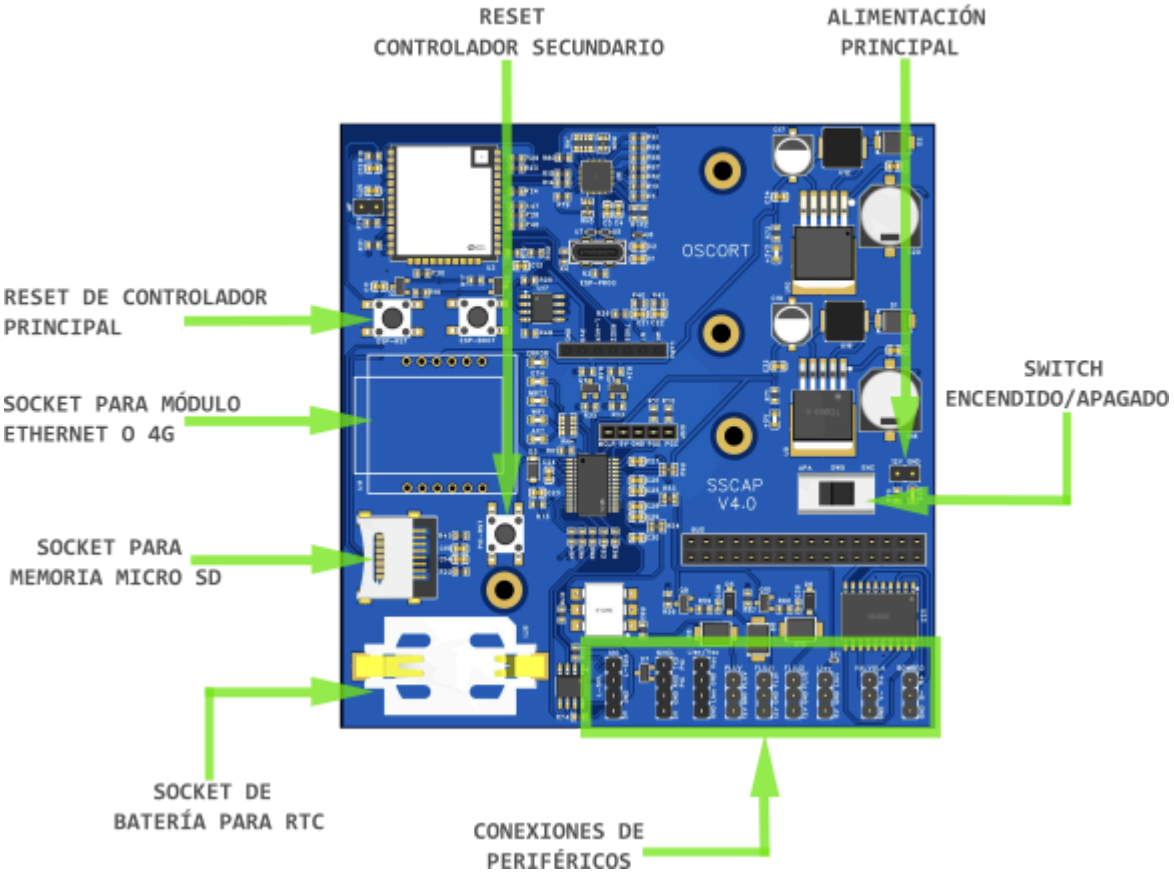
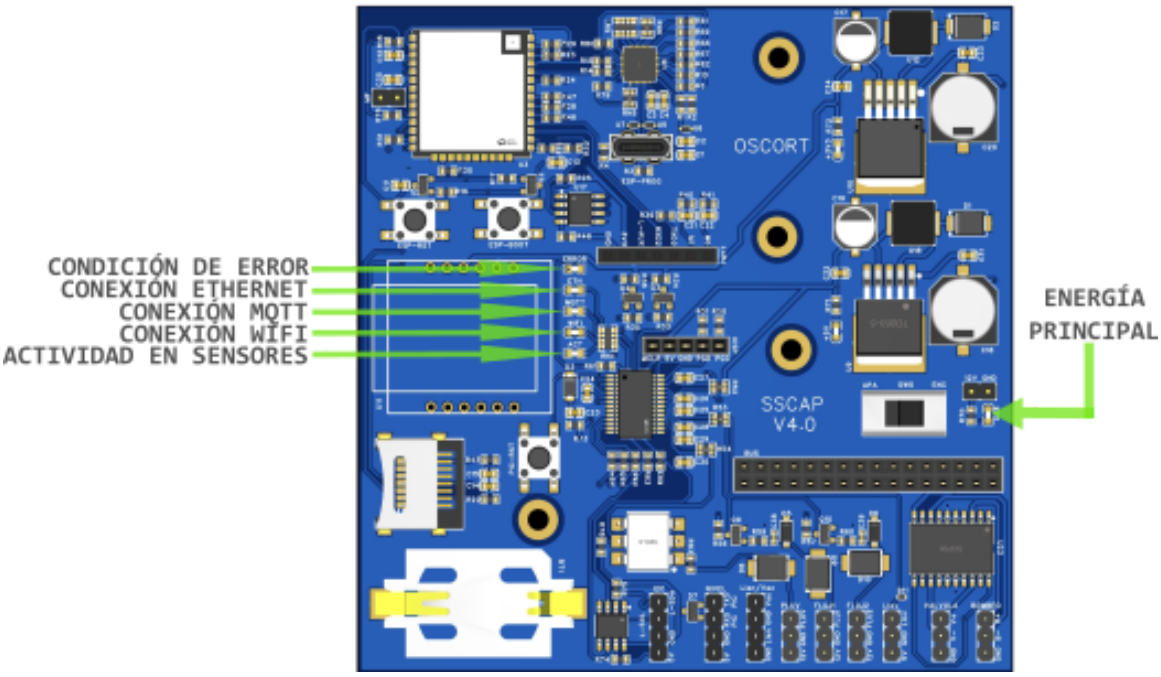


DISPOSITIVOS



DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS DEL SISTEMA					
1	**SENSOR DE NIVEL DE CISTERNA**	Sensor ultrasónico para mediciones de distancia. Rango de medición: [min 5 - max 400] cm. Sellado para intemperie, carcasa ABS. Cableado máximo 45m.	6	**VÁLVULA DE DRENADO**	Válvula motorizada, conexión roscada DN15. Se instala como salida de agua de los tlaloques, por debajo de los sensores de nivel. Sin dirección específica de flujo. Cableado máximo 20m.
2	**SENSORES DE NIVEL DE TLALOQUE**	Sensores para detección de nivel lleno y vacío en tlaloque. Instalación al costado de un tlaloque, parte superior e inferior. Barreno 18mm, fijación por rosca. cableado máximo 50m.	7	**BOMBA DE CLORADO**	Bomba peristáltica para clorado de agua. Se instala cerca de la cisterna de captación, requiere contenedor de cloro y soportería. Gabinete ABS resistente a la intemperie. Cableado máximo de energía 15m. Bombeo máximo 10m (en horizontal y por debajo del nivel de la bomba).
3	**PLUVIÓMETRO**	Medidor de precipitación pluvial. Instalación en techo o plano despejado. Cableado máximo 30m.	8	**FUENTE DE ALIMENTACIÓ**	Transformador de voltaje de 120 VAC a 12 VDC, con conector estandar tipo jack para DC.
4	**FLUJÓMETRO**	Sensor de flujo de agua aprovechada. Instalación en tubería de salida, después de bomba y tren de filtrado. Conexión por rosca estandar 1”. Flujo máximo 60 L/min. cableado máximo 25m	9	**ANTENA DE COMUNICACIÓN**	Antena para comunicaciónes inalámbricas 2.4G.
5	**SENSOR DE AGUA EN TUBERÍA**	Detector de líquido en tubo de pvc. se adhiere a la tubería entre la salida de los tlaloques y entrada a la cisterna. Detección en materiales no metálicos. Requiere calibración. cableado máximo 25m.			

PLACA DE CONTROL



LUCES INDICADORAS